

八、练习题

1. 基本概念

8-1 单元刚度矩阵是指下列两组量值之间关系的变换矩阵。() (北京科技大学 2010、中国地震局工程力学研究所 2009、中南大学 2010)

- A. 杆端位移和杆端力 B. 杆端位移和结点位移
C. 杆端位移和结点荷载 D. 结点位移和结点荷载

8-2 判断题。结构刚度矩阵反映了结构结点位移与荷载之间的关系。() (烟台大学 2013)

2. 刚度矩阵的计算

8-3 试用先处理法建立图 8-43 所示结构的结构刚度矩阵，忽略杆件的轴向变形 ($EI = \text{常数}$)。 (湖南大学 2008)

8-4 求图 8-44 所示刚架结构刚度矩阵的任意两个主元素 (自由结点)。已知各杆 $I/A = 1/10$ 。 (西南交通大学 2010)

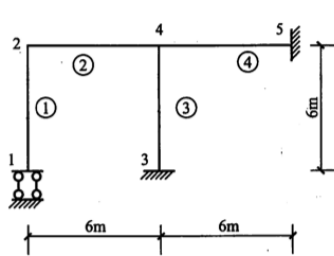


图 8-43

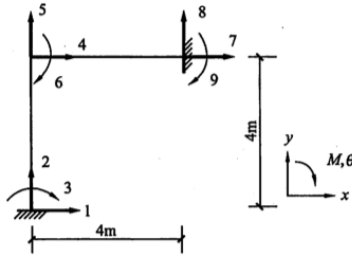


图 8-44

3. 等效结点荷载

8-5 图 8-45 所示结构按矩阵位移法计算，则与结点位移 1、2 (正方向见图虚线标示) 对应的等效结点荷载向量为_____。 (浙江大学 2012)

8-6 图 8-45 所示结构，已知两杆 $EI = \text{常数}$ 。若按矩阵位移法求得结点位移 1、2 分别为 θ_1 、 Δ_2 ，则杆件 BC 左、右端的弯矩各为_____、_____ (均以下侧受拉为正)。 (浙江大学 2012)

8-7 试求图 8-46 所示结构中结点 3 的综合结点荷载列阵 $F_3 = (X_3 \ Y_3 \ M_3)^T$ 。 (中南大学 2009)



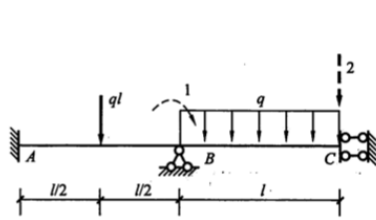


图 8-45

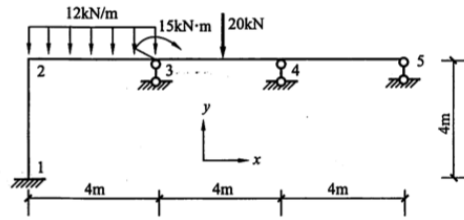


图 8-46

8-8 按先处理法求图 8-47 所示连续梁的结点荷载列阵 P 。(西南交通大学 2007)

8-9 图 8-48 (a) 所示结构, 不考虑轴向变形, 整体坐标见图 8-48 (b), 图中括号内数码为结点总码 (力和位移按水平、竖直、转动方向顺序排列), 求等效结点荷载列阵 P 。(山东建筑大学 2008)

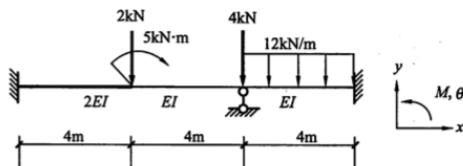


图 8-47

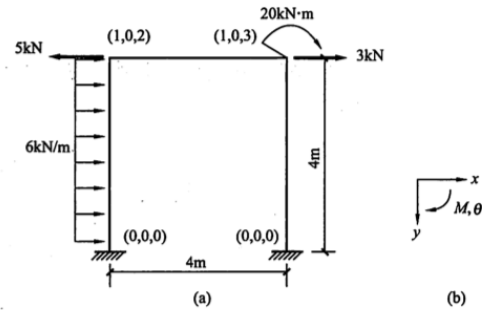


图 8-48

8-10 图 8-49 所示平面结构用矩阵位移法计算, 引入支承条件后的整体刚度矩阵为多少阶? 求结点 2 和结点 5 的综合结点荷载列阵。(中南大学 2011)

4. 内力和位移的计算

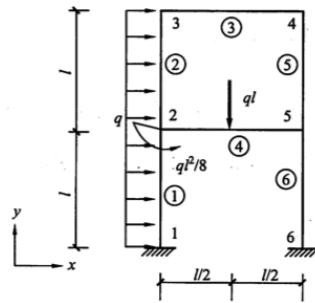


图 8-49

8-11 已知图 8-50 所示连续梁的结点位移列阵 $\Delta = (-0.003 \ 0.004 \ 0.005)^T$ (分别为结点 2、3、4 的转角), 设各杆的 $E=2 \times 10^4 \text{ kN/cm}^2$, $I=400 \text{ cm}^4$, $l=400 \text{ cm}$ 。求单元 ② 的剪力和弯矩。(华南理工大学 2010)

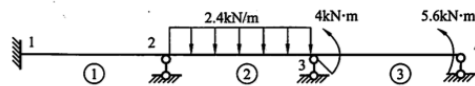


图 8-50

8-12 采用矩阵位移法求图 8-51 所示桁架各杆轴力。已知: $EA=60 \text{ kN}$, $F_P=100 \text{ kN}$ (上海大学 2008、武汉大学 2008 类似)

8-13 图 8-52 所示结构, 已知结点 2 的水平、竖向和转角位移分别为 0、 -0.0926 、 -0.1667 , 结点 3 的转角为 0.2220, 试求 23 杆 2 端杆端力。已知单元刚度矩阵中的部分



元素:

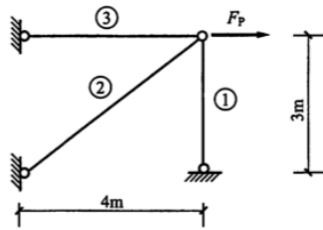


图 8-51

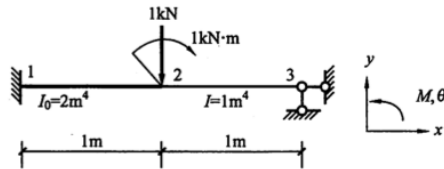


图 8-52

$$k_{22} = -k_{52} = k_{55} = \frac{12EI}{l^3}, k_{32} = k_{62} = -k_{53} = -k_{65} = \frac{6EI}{l^2}, k_{33} = 2k_{63} = k_{66} = \frac{4EI}{l}.$$

(浙江大学 2008)

8-14 用矩阵位移法计算并作图 8-53 所示连续梁的弯矩图。各杆 EI 相同, 为常数。
(重庆大学 2009)

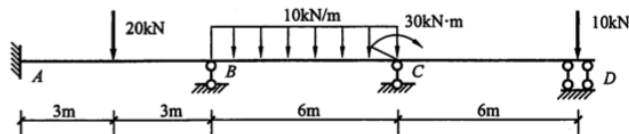


图 8-53

九、练习题答案

8-1 A。

8-2 ×。提示: 反映的是结点位移和结点荷载之间的关系。

$$8-3 \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} EI/18 & EI/6 & 0 \\ EI/6 & 4EI/3 & EI/3 \\ 0 & EI/3 & 2EI \end{bmatrix}.$$

提示: 建立顺时针坐标系。

8-4 $K_{44} = 43EI/16$, $K_{55} = 43EI/16$, $K_{66} = 2EI$ 。注意: (1) 本题为逆时针坐标系, 而转角却是顺时针为正, 因此单元刚度矩阵与一般单元刚度矩阵不同, 即 $\frac{6EI}{l^2}$ 前的正负号改变。(2) 竖杆单元需要坐标变换, 若假设单元方向向上, 则 $\alpha = 90^\circ$ 。

$$8-5 \quad -ql^2/24; ql/2.$$

$$8-6 \quad \frac{4EI\theta_1}{l} - \frac{6EI\Delta_2}{l^2} - \frac{ql^2}{12}; -\frac{2EI\theta_1}{l} + \frac{6EI\Delta_2}{l^2} - \frac{ql^2}{12}.$$

$$8-7 \quad \mathbf{F}_3 = (0 \quad -34\text{kN} \quad -9\text{kN} \cdot \text{m})^T \text{ (假设杆端弯矩逆时针为正)}.$$

$$8-8 \quad \mathbf{P} = \mathbf{P}_E + \mathbf{P}_D = (0 \quad 0 \quad -16)^T + (-2 \quad -5 \quad 0)^T = (-2\text{kN} \quad -5\text{kN} \quad -16\text{kN} \cdot \text{m})^T.$$

注意: 题中 4kN 的结点力作用在支座处, 对结点荷载列阵无影响。

$$8-9 \quad \mathbf{P} = \mathbf{P}_E + \mathbf{P}_D = (12 \quad -8 \quad 0)^T + (-5+3 \quad 0 \quad 20)^T = (10\text{kN} \quad -8\text{kN} \cdot \text{m} \quad 20\text{kN} \cdot \text{m})^T.$$



8-10 12 阶。 $\mathbf{P}_2 = (ql \quad -ql/2 \quad 0)^T$, $\mathbf{P}_3 = (0 \quad -ql/2 \quad ql^2/8)^T$ (假设杆端弯矩逆时针为正)。

8-11 $\bar{\mathbf{F}}^{\text{②}} = \begin{bmatrix} 5.1 \text{ kN} \\ 2.4 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ 4.5 \text{ kN} \\ -1.2 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{bmatrix}$ 。提示：原题未规定结点转角的正方向，读者可以根据荷载情况判断出 4 结点转角应该为逆时针，而已知条件中 4 结点的转角为 0.005 (正值)，由此可推知逆时针为正。建立图 8-54 所示坐标系。

8-12 各杆轴力见图 8-55。

8-13 $(0 \quad -0.7794E \quad -0.7784E)$ 。提示：用公式 $\bar{\mathbf{F}}^e = \bar{\mathbf{k}}^e \bar{\Delta}^e$ 。题中未给出单元刚度矩阵中的第一行元素，需要读者自行记住。

8-14 M 图见图 8-56。

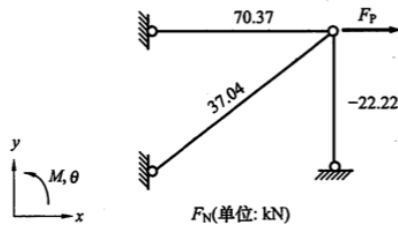


图 8-54

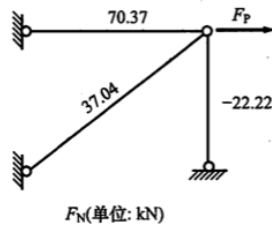


图 8-55

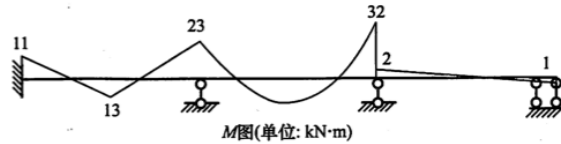


图 8-56

